

PQR – USB

Especificación Unificada de Requisitos y Roles

Facultad de Ingenierías - Ingeniería de Sistemas, Universidad Simón Bolívar - Extensión Cúcuta

Ingeniería de Software

Sección 1: Historias de Usuario (HU)

HU-01: Registro de Solicitud con Validación de Identidad y Fotografía

Como: Estudiante / Profesor / Representante Estudiantil

Quiero: Registrar una solicitud ingresando mi código, correo institucional y visualizando mi fotografía de perfil

Para: Garantizar una identificación plena y formal ante la dirección de carrera.

Criterios de Aceptación:

- Validación obligatoria de código numérico, correo con dominio universitario, asunto y descripción.
- Carga automática o manual de la foto oficial para asociarla al expediente.
- Verificación en tiempo real del formato de correo institucional.
- Mapeo con requisito funcional RF-01.

HU-02: Selección de Tipología: Quejas, Ideas o Ambas

Como: Usuario Solicitante

Quiero: Seleccionar entre presentar una "Queja", una "Idea" de innovación o "Ambas" **Para:** Clasificar el reporte y permitir que las quejas se acompañen de propuestas de mejora. **Criterios de**

Aceptación:

- Menú selector excluyente: [Queja] | [Idea] | [Ambas].
- Si se selecciona "Ambas", habilita secciones para "Detalle de Inconformidad" y "Propuesta de Mejora".
- Mapeo con requisito funcional RF-02.

HU-03: Validación y Prevención de Solicitudes Repetidas

Como: Sistema de Validación / Usuario Solicitante

Quiero: Analizar la información antes de radicarla y alertar si ya existe un reporte idéntico

Para: Evitar la saturación de datos y acumulación de registros redundantes.

Criterios de Aceptación:

- Cruce de palabras clave, asignatura y código contra radicados activos de los últimos 30 días.
- Notificación modal: "Esta solicitud ya está registrada (Radicado #[XXX])." y bloqueo de envío duplicado.
- Botón habilitado para "Adherirme / Respaldar este caso" sin generar un radicado nuevo.
- Mapeo con requisito funcional RF-03.

HU-04: Carga de Documentos y Evidencias de Soporte

Como: Usuario Solicitante

Quiero: Adjuntar evidencias fotográficas o documentales solo en PDF

Para: Aportar pruebas de una queja o sustentar una propuesta de idea.

Criterios de Aceptación:

- Capacidad de hasta 10 MB acumulados por radicado.
- Validación estricta de formato MIME y seguridad contra malware.
- Mapeo con requisito funcional RF-04.

HU-05: Generación de Radicado Único y Notificación

Como: Sistema / Usuario Solicitante

Quiero: Obtener un código de radicado único irreplicable y recibir constancia al correo

Para: Monitorear formalmente el progreso de la atención.

Criterios de Aceptación:

- Estructuración de código automático (ej. QI-2026-00389).
- Despacho de correo transaccional automático de acuse de recibo.
- Mapeo con requisito funcional RF-05 y RF-07.

HU-06: Trazabilidad y Línea de Tiempo de Estados

Como: Estudiante / Profesor / Representante

Quiero: Visualizar la línea de tiempo del trámite ingresando mi código o radicado **Para:**

Conocer si el caso fue revisado por la Coordinación o escalado a Rectoría. **Criterios de**

Aceptación:

- Línea cronológica: Fecha, Hora, Estado Actual, Rol Responsable y Observaciones.
- Mapeo con requisito funcional RF-06 y RF-11.

HU-07: Bandeja de Gestión con Filtros Avanzados

Como: Coordinador de Carrera / Rector / Representante

Quiero: Filtrar solicitudes por código institucional, correo y visualizar la foto de perfil

Para: Identificar visualmente al solicitante y agrupar casos eficientemente.

Criterios de Aceptación:

- Filtros simultáneos: [Código] [Correo] [Tipo: Queja/Idea] [Estado].
- Visualización en tabla de la miniatura de la foto oficial del estudiante.
- Mapeo con requisito funcional RF-08.

HU-08: Resolución, Descargos y Escalado Jerárquico

Como: Coordinador de Carrera / Rector

Quiero: Responder el caso, solicitar descargos a docentes o escalar a Rectoría **Para:**

Asegurar una resolución o elevar decisiones estructurales a la alta dirección. **Criterios de**

Aceptación:

- Opciones de flujo: "Responder", "Solicitar Descargo".
- Generación automática de oficio en PDF y notificación por correo al cierre.
- Mapeo con requisito funcional RF-10, RF-12 y RF-13.

Sección 2: Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

Rol del Sistema	Perfil del Usuario	Responsabilidades y Permisos
Estudiante	Alumnos activos del programa	Radicación de quejas e ideas. Consulta de expedientes propios. Adhesión a quejas colectivas existentes.
Profesor	Docentes adscritos	Registro de solicitudes. Emisión de conceptos técnicos o descargos ante requerimientos de Coordinación.
Representante	Vocero de estudiantes	Radicación colectiva. Veeduría general del buzón de ideas de la carrera.
Coordinador de Carrera	Director del programa	Filtro de bandejas (correo/código/foto). Respuesta a nivel programa. Escalado de casos graves a Rectoría. Control de duplicados.

Sección 3: Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre Requisito	HU	Descripción Funcional	Prioridad
RF-01	Registro con Validación y Foto	HU-01	El sistema debe capturar código, correo y foto de perfil validando la integridad antes de radicar.	Alta
RF-02	Selector de Tipología	HU-02	Selector de Queja, Idea, o Ambas. Si es "Ambas", habilita campos separados.	Alta
RF-03	Prevención de Duplicados	HU-03	Motor en tiempo real para cruzar palabras clave y código, bloqueando envíos idénticos repetidos.	Alta
RF-04	Evidencias y Anexos	HU-04	Soporte para PDF, JPG, PNG	Media

ID	Nombre Requisito	HU	Descripción Funcional	Prioridad
			hasta 10 MB por trámite.	

RF-05	Generación de Radicado	HU-05	Asignación de código correlativo único en base de datos.	Alta
RF-06	Línea de Tiempo	HU-06	Módulo cronológico de estados, fechas y responsables del expediente.	Media
RF-07	Notificaciones por Email	HU-05	Disparo de alertas por registro, detección de duplicado y respuesta oficial.	Media
RF-08	Bandeja con Filtros y Foto	HU-07	Dashboard directivo filtrable por correo, código y visualización de avatar fotográfico.	Alta
RF-09	Reclasificación de Tipo	N/A	Permite al directivo ajustar el tipo de solicitud dejando justificación en bitácora.	Media

ID	Nombre Requisito	HU	Descripción Funcional	Prioridad
----	------------------	----	-----------------------	-----------

RF-10	Escalado a Rectoría	HU-08	Transferencia de expedientes de impacto desde Coordinación hacia Rectoría.	Alta
RF-11	Flujo de Estados	HU-06	Registrada, En Revisión, Duplicada, En Proceso, Escalada, Resuelta.	Alta
RF-12	Solicitud de Información	HU-08	Canal para requerir aclaraciones o descargos pausando los tiempos de SLA.	Media
RF-13	Respuesta Final (PDF)	HU-08	Cierre formal y generación de oficio en PDF descargable.	Alta
RF-14	RBAC (Roles)	N/A	Restricción de accesos según perfil de Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador o Rector.	Alta

Sección 4: Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Atributo / Requisito	Criterio Técnico
RNF-01	Seguridad	Seguridad y Datos	Conexión HTTPS (TLS 1.3). Cifrado de datos personales y fotos de perfil (AES-256).
RNF-02	Rendimiento	Rendimiento Anti-Duplicados	El análisis de similitud semántica para bloquear repetidos debe ejecutarse en < 1.5 segundos.
RNF-03	Rendimiento	Optimización de Imágenes	Compresión automática de avatares a miniaturas < 80 KB.
RNF-04	Usabilidad	Usabilidad (Responsive)	Adaptabilidad total a dispositivos móviles y escritorio (WCAG 2.1).
RNF-05	Disposiciones	Disponibilidad	99.5% de tiempo operativo en calendario académico.
RNF-06	Escalabilidad	Concurrencia	Soporte para 500 solicitudes simultáneas sin degradación.

Sección 5: Matriz de Riesgos del Sistema

ID Riesgo	Categoría	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación / Control
RS-01	Privacidad / Datos	Exposición o filtración de datos sensibles y fotografías de perfil de los usuarios.	Alto	Baja	Cumplimiento o riguroso de RNF-01 (Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito) y control estricto de roles RBAC.
RS-02	Técnico / Rendimiento	Sobrecarga del motor de prevención de duplicados (HU-03) ante picos masivos de radicación.	Medio	Media	Indexación optimizada de palabras clave en base de datos y diseño para cumplir el tiempo de respuesta exigido en RNF-02 (< 1.5s).
RS-03	Seguridad / Almacenamiento	Saturación de almacenamiento o infección por archivos maliciosos adjuntos en las evidencias (HU-04).	Alto	Media	Validación estricta del tipo MIME, escaneo automatizado o contra malware y límite estricto de 10 MB acumulados por trámite.

ID Riesgo	Categoría	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación / Control
RS-04	Operativo / Disponibilidad	Incumplimiento de los tiempos de disponibilidad (99.5%) durante periodos críticos del calendario académico.	Alto	Baja	Arquitectura escalable preparada para soportar la concurrencia definida en RNF-06 (500 solicitudes simultáneas) y políticas de respaldo.
RS-05	Operativo / Proceso	Cuellos de botella en la gestión por escalamientos indebidos o falta de descargos oportunos por parte de los docentes.	Medio	Alta	Uso de flujos automatizados de estados (RF-11), notificaciones por correo (RF-07) y pausa temporal de SLA al solicitar información (RF-12).

Sección 6: Matriz de Riesgos Operativos

ID	Riesgo	Categoría	Descripción	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación
RSO-01	Baja adopción del sistema	Adopción / Cambio	Estudiantes y docentes siguen usando canales informales (WhatsApp, correo directo) en vez del sistema, por desconocimiento o resistencia al cambio.	Alto	Media	Reforzar la Fase de Capacitación (Tarea 8 del cronograma) con sesiones de inducción y comunicación institucional del canal oficial.
RSO-02	Falsos positivos en detección de duplicados	Funcional	El motor de similitud semántica (HU-03) bloquea como 'duplicado' un reporte que en realidad es distinto, impidiendo su radicación.	Medio	Media	Permitir que el Coordinador libere manualmente un caso marcado como duplicado, y ajustar el umbral de similitud con datos reales de uso.
RSO-03	Incumplimiento de tiempos de respuesta a descargos	Proceso / Gobernanza	El SLA queda pausado indefinidamente (RF-12) si el responsable de dar el descargo no contesta, dejando el caso estancado sin resolución.	Alto	Alta	Definir un plazo máximo institucional para responder, con recordatorios automáticos y visibilidad del caso vencido en la bandeja del Director de Carrera.
RSO-04	Ausencia de instancia de escalado superior	Proceso / Gobernanza	Al quedar el flujo de resolución solo en cabeza del Director de Carrera (se retiró la opción de escalar a Rectoría), un caso sin resolución no tiene a dónde más ir.	Alto	Media	Definir explícitamente qué ocurre si el Director de Carrera no resuelve un caso, o contemplar una futura iteración que reincorpore un canal de escalado superior.
RSO-05	Picos de uso en periodos críticos	Rendimiento	Concentración de radicaciones en fechas de matrícula o cierre de semestre,	Alto	Baja	Monitorear el uso real durante el primer semestre y tener capacidad de escalar la

ID	Riesgo	Categoría	Descripción	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación
			cerca o por encima del límite de concurrencia soportado (RNF-06: 500 simultáneas).			infraestructura en la nube ante picos detectados.
RSO-06	Exposición de datos personales en operación real	Privacidad	Más allá del cifrado en diseño (RS-01), el uso diario expone las fotos y datos personales a más usuarios con acceso legítimo (Coordinación, Rectoría), aumentando el riesgo de mal uso.	Alto	Baja	Auditorías periódicas de acceso, registro (log) de quién consulta cada expediente, y cumplimiento de la normativa de habeas data.
RSO-07	Dependencia de un solo canal de notificación	Técnico / Comunicación	Las notificaciones de estado dependen del correo institucional (RF-07); si el correo falla, va a spam o el usuario no lo revisa, no se entera del avance de su caso.	Medio	Media	Agregar una notificación visible dentro del propio sistema (no solo por correo) y verificar la entregabilidad del dominio institucional.

La primera matriz incluye una matriz de riesgos (RS-01 a RS-05) centrada en el desarrollo del sistema: privacidad de datos, rendimiento del motor de duplicados, seguridad de archivos, disponibilidad y cuellos de botella operativos. Esos riesgos se identifican antes de que el sistema exista y se mitigan con decisiones de diseño.

Esta matriz complementa esa anterior con los riesgos que solo aparecen una vez el sistema esté funcional y en uso real por parte de estudiantes, profesores, representantes y Coordinación — es decir, riesgos de adopción, de proceso y de operación diaria, que no se resuelven con código sino con decisiones institucionales y de gestión del cambio.

ARQUITECTURA PQR- UBS

Tipo de arquitectura

Se propone una **arquitectura monolítica modular de tres capas**, debido a que permite organizar el sistema en componentes independientes dentro de una misma aplicación, facilitando su desarrollo, mantenimiento, pruebas y despliegue.

Las tres capas principales son:

1. Capa de presentación: encargada de la interacción con los usuarios.
2. Capa de aplicación o lógica de negocio: encargada de procesar las solicitudes y aplicar las reglas del sistema.
3. Capa de datos: encargada de almacenar la información, evidencias, fotografías y registros de trazabilidad.

Adicionalmente, se contemplan servicios de apoyo para notificaciones, generación de documentos, almacenamiento de archivos, prevención de duplicados y auditoría.

3. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica del sistema estará compuesta por los siguientes módulos:

3.1. Módulo de autenticación y usuarios

Este módulo permite identificar a los usuarios mediante su código y correo institucional. También administra la información básica del perfil y la fotografía asociada al usuario.

La autenticación se complementa con un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC), que restringe las operaciones disponibles según el perfil del usuario. Los roles definidos son: Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador de Carrera y Rector.

3.2. Módulo de gestión de quejas e ideas

Permite registrar una nueva solicitud y seleccionar su tipología:

- Queja.
- Idea.
- Ambas.

Cuando el usuario selecciona la opción "Ambas", el sistema permite registrar tanto el detalle de la inconformidad como la propuesta de mejora.

3.3. Módulo de prevención de duplicados

Antes de generar un nuevo radicado, el sistema analiza la información de la solicitud y la compara con registros activos de los últimos 30 días.

El análisis considera palabras clave, asignatura y código institucional. Si se identifica una solicitud repetida, el sistema informa al usuario del radicado existente y permite adherirse al caso sin generar un nuevo registro.

3.4. Módulo de evidencias

Permite adjuntar documentos y fotografías como soporte de una queja o propuesta.

Los archivos admitidos son PDF, JPG y PNG, con un límite acumulado de 10 MB por trámite. El sistema debe realizar validaciones de tipo MIME, tamaño y seguridad antes de almacenar los archivos.

3.5. Módulo de radicación

Una vez validada la solicitud, el sistema genera un código de radicado único e irrepetible, por ejemplo:

QI-2026-00389

El radicado queda asociado al expediente correspondiente y se utiliza posteriormente para consultar el estado y la trazabilidad del trámite.

3.6. Módulo de trazabilidad

Registra cronológicamente los cambios realizados sobre cada solicitud.

La línea de tiempo contiene:

- Fecha.
- Hora.
- Estado.
- Rol responsable.
- Observaciones.

Los estados definidos para el flujo son: Registrada, En Revisión, Duplicada, En Proceso, Escalada y Resuelta.

3.7. Módulo de gestión administrativa

Proporciona a los coordinadores y directivos una bandeja de gestión donde pueden consultar y filtrar las solicitudes.

Los filtros principales son:

- Código institucional.
- Correo.
- Tipo de solicitud.
- Estado.

También permite visualizar la fotografía asociada al usuario.

3.8. Módulo de escalamiento

Permite transferir determinados casos desde la Coordinación de Carrera hacia Rectoría cuando su impacto o naturaleza lo requiera.

También permite solicitar información, aclaraciones o descargos antes de continuar con el trámite.

3.9. Módulo de notificaciones

Se encarga de enviar correos electrónicos relacionados con los eventos importantes del trámite, como:

- Confirmación de registro.
- Detección de duplicados.
- Solicitud de información.
- Respuesta oficial.
- Cierre del caso.

El requisito RF-07 establece el uso de alertas por correo para los diferentes eventos del proceso.

3.10. Módulo de generación de documentos

Cuando un caso es cerrado, el sistema genera un oficio o respuesta final en formato PDF para dejar constancia formal de la resolución.

3.11. Módulo de auditoría

Registra las acciones importantes realizadas dentro del sistema, especialmente aquellas relacionadas con cambios de estado, reclasificaciones, respuestas, solicitudes de información y escalamientos.

Este módulo permite mantener la trazabilidad administrativa y facilita la identificación de cambios realizados sobre los expedientes.

4. Arquitectura por capas

Capa de presentación

Corresponde a la interfaz web utilizada por estudiantes, profesores, representantes y directivos.

La interfaz deberá ser responsive para permitir el acceso desde computadores, tabletas y dispositivos móviles, de acuerdo con el requisito de usabilidad establecido.

Capa de aplicación

Contiene la lógica de negocio del sistema. En esta capa se ejecutan las validaciones, generación de radicados, prevención de duplicados, control de estados, gestión de roles, escalamiento, notificaciones y generación de documentos.

Capa de datos

Es responsable de la persistencia de la información. Almacena usuarios, roles, solicitudes, estados, evidencias, historial, respuestas, descargos, adhesiones y demás información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Las evidencias y fotografías podrán mantenerse en un almacenamiento separado, conservando en la base de datos únicamente la referencia correspondiente.

5. Arquitectura de despliegue

El sistema se desplegará sobre un servidor con sistema operativo Linux y estará compuesto por los siguientes elementos:

- Servidor web.
- Servidor de aplicación.
- Base de datos.
- Servicio de almacenamiento.
- Sistema de caché.
- Servicio de procesamiento de tareas.
- Servicio de correo.
- Sistema de copias de seguridad.

La arquitectura de despliegue propuesta es la siguiente:

Usuarios → Internet → Servidor Web → Aplicación → Base de Datos / Almacenamiento / Servicios auxiliares

El servidor web funcionará como punto de entrada de las solicitudes y gestionará las conexiones HTTPS. La aplicación procesará las operaciones del sistema y se comunicará con la base de datos y los servicios auxiliares.

6. Componentes de infraestructura

Servidor web

Se utilizará como punto de entrada para las solicitudes provenientes de los usuarios. Será responsable de recibir las conexiones HTTPS y dirigirlas hacia la aplicación.

Servidor de aplicación

Contendrá la aplicación principal del Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas y ejecutará toda la lógica de negocio.

Base de datos

Se utilizará una base de datos relacional para almacenar de forma estructurada la información del sistema.

Entre las principales entidades se encuentran:

- Usuario.
- Rol.
- Solicitud.
- Tipo de solicitud.
- Estado.
- Evidencia.

- Historial de estados.
- Adhesión.
- Respuesta.
- Descargo.
- Escalamiento.
- Documento final.

Almacenamiento de archivos

Las fotografías y evidencias se almacenarán en un sistema de almacenamiento persistente separado de la base de datos. Esto permite manejar de mejor manera los archivos y evita sobrecargar la base de datos.

Sistema de caché

Se podrá utilizar un sistema de caché para mejorar el rendimiento de consultas frecuentes y apoyar el procesamiento del mecanismo de prevención de solicitudes duplicadas.

Esta decisión contribuye al cumplimiento del requisito de rendimiento, que establece que el análisis de similitud debe ejecutarse en menos de 1,5 segundos.

Procesamiento de tareas

Las tareas que no necesitan ejecutarse directamente durante la solicitud del usuario, como el envío de correos o determinados procesos de generación de documentos, podrán ejecutarse de manera asíncrona.

7. Seguridad de la arquitectura

La arquitectura deberá implementar diferentes mecanismos de protección:

Seguridad de comunicaciones

Toda comunicación entre el usuario y el sistema se realizará mediante HTTPS utilizando TLS 1.3.

Protección de datos

Los datos personales y fotografías deberán mantenerse cifrados mediante AES-256, de acuerdo con el requisito RNF-01.

Control de acceso

El sistema utilizará RBAC para garantizar que cada usuario solamente pueda acceder a las funciones correspondientes a su rol.

Seguridad de archivos

Las evidencias deberán validarse antes de ser almacenadas, verificando:

- Tipo MIME.
- Formato permitido.
- Tamaño máximo.

- Integridad del archivo.
- Posible presencia de malware.

Esta medida responde directamente al riesgo de almacenamiento e infección por archivos maliciosos identificado en el proyecto.

Auditoría

Las acciones administrativas y los cambios realizados sobre los expedientes deberán quedar registrados para mantener la trazabilidad.

8. Escalabilidad y disponibilidad

La arquitectura deberá estar preparada para soportar hasta 500 solicitudes simultáneas sin degradación significativa del servicio, como establece el RNF-06.

Para alcanzar este objetivo se consideran las siguientes estrategias:

- Optimización de consultas a la base de datos.
- Uso de índices.
- Caché.
- Procesamiento asíncrono de tareas.
- Optimización de imágenes.
- Separación del almacenamiento de archivos.
- Posibilidad de aumentar los recursos del servidor.
- Posibilidad de incorporar varias instancias de la aplicación en caso de crecimiento.

La disponibilidad objetivo del sistema será del **99,5 % durante el calendario académico**.

9. Estrategia de respaldo

Se deberán realizar copias de seguridad periódicas de:

1. Base de datos.
2. Evidencias.
3. Fotografías.
4. Documentos PDF generados.
5. Configuraciones importantes del sistema.

Los respaldos deberán mantenerse separados del servidor principal para reducir el riesgo de pérdida total de información ante una falla.

Esta estrategia responde al riesgo de disponibilidad identificado en el proyecto, cuya mitigación contempla una arquitectura escalable y políticas de respaldo.

Justificación de la arquitectura

La arquitectura monolítica modular propuesta es adecuada para el proyecto debido a que permite integrar los 14 requisitos funcionales dentro de una estructura organizada, sin introducir la complejidad de una arquitectura de microservicios.

Además, permite separar las responsabilidades principales del sistema y facilita la aplicación de los requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y escalabilidad.

MARCO DE CEREMONIAS DE SCRUM

Para el desarrollo del **Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas** se propone utilizar Scrum como marco de trabajo ágil, organizando el proyecto en ciclos cortos llamados **Sprints**. Las ceremonias permiten planificar las actividades, revisar los avances, identificar dificultades y realizar mejoras continuas durante el desarrollo.

1. Sprint

El proyecto se organizará en **3 Sprints**, de acuerdo con el cronograma establecido en la cotización del software. Cada Sprint tendrá como objetivo entregar un conjunto funcional del sistema.

- **Sprint 1:** Análisis, arquitectura, base de datos, diseño de interfaz y autenticación.
- **Sprint 2:** Desarrollo de las funcionalidades principales de PQR, evidencias, radicados, detección de duplicados, trazabilidad, roles e inboxes.
- **Sprint 3:** Escalamiento, generación de PDF, notificaciones por correo, seguridad, rendimiento, pruebas, correcciones y documentación.

2. Sprint Planning

Esta ceremonia se realiza al inicio de cada Sprint. El equipo revisa el Product Backlog, selecciona las historias de usuario y requisitos que se desarrollarán durante el Sprint y define las tareas necesarias para cumplir el objetivo.

Para este proyecto se tendrán en cuenta principalmente los requisitos **RF-01 a RF-14**, priorizando aquellos de mayor importancia, como el registro de solicitudes, clasificación, prevención de duplicados, generación de radicados, gestión de estados, escalamiento y control de roles.

Duración propuesta: 1 a 2 horas por Sprint.

3. Daily Scrum

Es una reunión corta que se realiza durante el desarrollo de cada Sprint. Cada integrante informa:

- Qué realizó desde la última reunión.
- Qué actividad realizará a continuación.
- Qué dificultades o impedimentos tiene.

La reunión permitirá mantener actualizado al equipo y detectar rápidamente problemas relacionados con el desarrollo, la base de datos, la integración, las pruebas o el despliegue.

Duración: máximo 15 minutos.

4. Sprint Review

Se realiza al finalizar cada Sprint. El equipo presenta las funcionalidades desarrolladas y verifica si cumplen con los requisitos establecidos.

En este proyecto se podrán revisar aspectos como:

- Registro y validación de usuarios.
- Creación de quejas e ideas.
- Carga de evidencias.
- Generación de radicados.
- Consulta de estados y trazabilidad.
- Gestión de solicitudes por parte de los responsables.
- Escalamiento de casos.
- Generación de documentos PDF.
- Notificaciones por correo.

Los resultados de la revisión pueden generar nuevos ajustes o elementos para el Product Backlog.

Duración propuesta: 1 hora por Sprint.

5. Sprint Retrospective

Después de la revisión, el equipo realiza una retrospectiva para analizar cómo fue el trabajo durante el Sprint.

Se revisarán tres aspectos principales:

¿Qué salió bien?

- Actividades que se completaron correctamente.
- Buena coordinación entre los integrantes.
- Cumplimiento de los objetivos establecidos.

¿Qué se puede mejorar?

- Actividades que presentaron retrasos.
- Problemas de comunicación o integración.
- Errores encontrados durante las pruebas.

¿Qué acciones se realizarán en el siguiente Sprint?

- Mejorar la organización de las tareas.
- Corregir problemas encontrados.
- Ajustar la planificación cuando sea necesario.

Duración propuesta: 45 minutos por Sprint.

6. Refinamiento del Product Backlog

Durante el proyecto se realizará el refinamiento del Product Backlog para revisar, aclarar y priorizar las historias de usuario y requisitos pendientes.

Las funcionalidades serán organizadas según su prioridad y dependencia. Se dará mayor importancia a los requisitos críticos para el funcionamiento del sistema, especialmente aquellos relacionados con seguridad, gestión de usuarios, creación de PQR, seguimiento, roles y escalamiento.

Aplicación de Scrum al proyecto

La aplicación de estas ceremonias permitirá mantener un desarrollo organizado y facilitará el seguimiento del proyecto. Cada Sprint tendrá un objetivo concreto y producirá avances funcionales del Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas.

De esta manera, Scrum permitirá controlar el avance de los **14 requisitos funcionales**, realizar correcciones de manera temprana y adaptar el desarrollo según los resultados obtenidos en las revisiones y pruebas.

CRISTHIAN FERRER

CRISTIAN VARGAS

JEAN MARTINEZ

YOJAN LARGO

ALEJANDRO OSORIO